

每週心血管期刊文獻回顧

Weekly Cardiovascular Journal Review

2026-09-04 ~ 2026-09-11

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

涵蓋期刊：NEJM | Lancet | EHJ | JACC 系列 | Circulation 系列 | EuroIntervention

 每張重點投影片附 QR Code，可掃描跳轉原文 (DOI)

本週主題：介入與結構的「真實世界細節週」——把上週的大方向，落實到導管室的每個決策

本週主題與固定欄目

沒有大 RCT，但滿滿是導管室的實作問題

上週 ESC/NEJM/Lancet 一次倒出七個大型 RCT；**本週**回到臨床實作面——

-  **TAVR 瓣膜壞了怎麼再處理？** (EXPLANTORREDO-TAVR)
-  **純主動脈瓣逆流 (AR) 有了專屬瓣膜表現如何？** (JenaValve Trilogy)
-  **MitraClip 到底對乳突肌做了什麼？** (力學代價)
-  **HFpEF 用運動超音波怎麼判讀？** (+ LA strain 雙切點)
-  **左心耳封堵後要吃什麼抗栓？** (減量 DOAC vs 抗血小板)

本週六大固定欄目： Top 5 Picks |  TAVI |  TEER |  Honorable Mentions | 
Case Reports |  參考文獻 + 縮寫

★ Top 5 Picks 一覽

#	研究	期刊	方向	關鍵數字
1	EXPLANTORREDO-TAVR	<i>Circ Interv</i>	💡	n=553 ; 1 年死亡 BEV 24.3% vs SEV 21.5% (P=0.65) ; 策略/存活與初始瓣種無關
2	JenaValve Trilogy 純 AR	<i>Circ Interv</i>	✅	n=363 ; 技術成功 98%、院內死亡 0.3%、 PPM 22%
3	運動超音波+LA strain 診斷 HFpEF	<i>EHJ</i>	💡	n=482 ; 雙切點敏感度 95–99% ; 侵入性檢查 60% → 30%
4	FIELD-PULSE 焦點式 PFA (FIH)	<i>JACC EP</i>	🔄	n=35 ; 急性 PVI 100%、中位 13 min ; 12 個月免復發 73.9%
5	Lancet 妊娠×心血管三部曲	<i>Lancet</i>	💡	不良妊娠結局 = 女性心血管風險早期指標

Pearl of the Week : 把上週的大方向**落地到導管室**——TAVR 進年輕族群「壞了怎麼辦」、純 AR 有專屬瓣膜、MitraClip 有力學代價、HFpEF 門診可分流、LAAO 後別再開雙抗。

Top 5 Picks

逐篇設計與結果

Top 1 | EXPLANTORREDO-TAVR

Zaid S, et al. *Circ Cardiovasc Interv* 2026

項目	內容
設計	國際登錄，29 中心（2009–2022）；TAVR 失敗後 redo-TAVR 或外科取出； n=553
失敗機轉	BEV 結構退化 73.4% vs SEV 瓣周漏 41.1% ；SEV 更早失敗（19.7 vs 41.8 月）
策略	redo-TAVR ≈54%、explant ≈46%（兩瓣種相近）； 跨平台 再植入為主流
存活	30 天死亡 8.7% vs 8.0%（P=0.85）；1 年 24.3% vs 21.5%（ P=0.65 ）；3 年校正後無差異



初始瓣種決定「失敗機轉與時序」，但不決定再介入策略與存活。第一次 TAVR 就要來再介入預留冠脈可近性（lifetime management）。



Scan DOI

Top 2 | JenaValve Trilogy (純 AR 專屬瓣膜)

Wienemann H, et al. *Circ Cardiovasc Interv* 2026

項目	內容
設計	8 家歐洲中心真實世界 (2021–2025) ；症狀性純 AR、經股 Trilogy ； n=363
族群	中位 81 歲、45% 女性、EuroSCORE II 3.4%、LVEF 50%
程序	技術成功 98% 、瓣周漏 none/trace 86% 、平均壓差 4 mmHg
結果	院內死亡 0.3% 、 PPM 22% 、3 年死亡 25.9%

✅ **全球第一個純 AR 專屬瓣膜** (2026-03 FDA 核准，ALIGN-AR)。過去只能開刀/保守的 AR 有了經導管選項；但 **PPM 22% 偏高** 須納入諮商。



Scan DOI

Top 3 | 運動超音波 + LA strain 診斷 HFpEF

Harada T, et al. *Eur Heart J* 2026

項目	內容
設計	侵入性運動血流動力學 + 同步運動超音波；多中心驗證； n=482
現況	單用分數 + 運動超音波，敏感度僅 55–60%
改良	加靜息 LA compliance (LA strain÷E/e') + 雙切點 rule-in/out
成效	明確分類者敏感度 95–99% ；侵入性檢查需求 ~60% → ~30%



運動超音波無法完全取代侵入性檢查，但加 LA strain + 雙切點，門診即可分流大多數人，僅 ~1/3 需轉侵入性。



Scan DOI

Top 4 | FIELD-PULSE (焦點式 PFA，首次人體)

Reddy VY, et al. *JACC Clin Electrophysiol* 2026

項目	內容
設計	First-in-human pilot；次秒級高壓 (≥ 10 kV、 < 200 ms) QRS 同步焦點式 PFA； n=35
急性	急性 PVI 100% ；每人中位 39 次脈衝、消融時間 13 min
耐久/安全	波形 C 每肺靜脈耐久 94.2% ；腦 MRI 無 DWI+/FLAIR+；無溶血/AKI
療效	12 個月免於房性心律不整 73.9% (60.6–90.2)

🔗 **早期可行性佳**：兼顧「彈性病灶設計」與「不需長時間導管穩定」；仍需大型 RCT。現
PFA 技術世代演進的好教材。



Scan DOI

Top 5 | Lancet 妊娠 × 心血管三部曲

Brazile TL, et al. *Lancet* 2026 (Series 第一篇)

- **三部曲 Series**：①孕前生理與全球負擔、風險分層 ②妊娠高血壓（最常見）③不良妊娠結局 (APO) 與終身心血管風險
- **核心概念**：妊娠是心血管的「生理壓力測試」；**妊娠高血壓、妊娠糖尿病、早產**揭露潛在易感性
- **臨床行動**：把**妊娠史**納入標準心血管風險問診——把預防「上移」到年輕女性

💡 一位 40 多歲女性若有子癇前症/妊娠糖尿病病史，其心血管風險常被系統性低估。呼籲
立產科—心臟科銜接門診。（第三篇：[DOI](#)）



Scan DOI



TAVI Section

結構性主動脈瓣方向

TAVR 失敗再介入 × 純 AR 專屬瓣膜 × 瓣外損害

TAVI #1 | TAVR 失敗再介入 (EXPLANTORREDO)

Zaid S, et al. *Circ Cardiovasc Interv* 2026

- n=553 ; BEV 失敗多為**晚期結構退化**、SEV 多為**早期瓣周漏**（且更早失敗）
- 再介入策略（redo vs explant）與 1–3 年存活**與初始瓣種無關**
- 「跨平台」redo-TAVR（換另一種瓣膜）為兩組主流

對 **Drake** : TAVR-in-TAVR 與外科取出並行；**第一次 TAVR 就要為未來再介入預留冠脈可近性**（lifetime management 思維）。



Scan DOI

TAVI #2 | JenaValve Trilogy 純 AR 真實世界

Wienemann H, et al. *Circ Cardiovasc Interv* 2026

- 純 AR（無鈣化）過去是 TAVR 禁區——沒有鈣化就沒有錨定
- Trilogy 用**三個直接夾住原生瓣葉的定位器**解決錨定；2026-03 FDA 核准
- 真實世界 n=363：技術成功 98%、院內死亡 0.3%、殘餘漏極低

對 Drake：開啟過去只能開刀/保守的純 AR 介入大門；務必納入 **PPM 22%** 的術前諮商與鈣化錨定的解剖評估。



Scan DOI

TAVI #3 | 瓣外心臟損害 (CD) 與 AS 嚴重度

Coisne A, et al. JACC Adv 2026 (VALVENOR)

- 法國 VALVENOR 世代，n=1,747，追蹤 5 年
- CD 分期 >0 者峰值主動脈流速較高；**更高流速獨立與 CD >0 相關**
- **CD >0：全因死亡 HR 1.75 (1.44–2.11)、心血管死亡 HR 2.52 (1.79–3.55)** (跨所有 AS 嚴重度)

對 Drake：AS 預後不只看瓣膜，更看「連帶損害」。**CD 分期可能是『何時該處理 AS』一塊拼圖** (呼應 early-TAVR 辯論)，值得系統性納入術前評估。



Scan DOI



TEER Section

二尖瓣與三尖瓣緣對緣

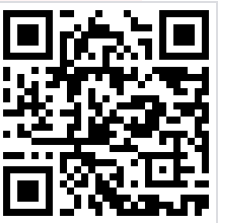
MitraClip 力學 × 高齡評估 × MCS

TEER #1 | MitraClip 對乳突肌的力學代價

Park MH, et al. *Circ Cardiovasc Interv* 2026

- 體外左心模擬器 + 力感測，豬二尖瓣 n=8 隨機配對
- **MitraClip 降逆流，但乳突肌 (PM) 峰值受力較基線增加約 23%**
- **外科 neochordal 修復可把 PM 受力還原到近生理值**（各法皆將 MR 降至 <15%）

對 Drake：TEER 不是「零成本」。對較年輕、可外科修復（degenerative prolapse）者 neochordal 在瓣下力學上更「生理」；為 M-TEER 後長期瓣下重塑/殘餘 MR 提供機轉。



Scan DOI

TEER #2 | 高齡族群的 M-TEER / T-TEER

Alkhatib B, et al. *Circ Cardiovasc Interv* 2026

- TEER 病人絕大多數高齡衰弱，但試驗對衰弱/認知描述不一致
- 應納入**老年心臟學工具**：CGA、MNA-SF、Katz ADL、KCCQ、認知篩檢
- 術後結構化復健、早期活動、謾妄預防、照護者參與

對 Drake：建立 MitraClip/TriClip program 時，除影像與技術外，**術前加做衰弱/認知/營養篩檢**，把「有意義的餘命與功能獨立」納入 shared decision-making。



Scan DOI

TEER #3 | Impella 支撐下重度 MR 的經導管策略

Isawa T, et al. *Circ Rep* 2026

- 日本仙台厚生：重度 MR + 進階心衰、需 Impella 支撐 (n=33)
- 經導管策略 (M-TEER, n=17) vs 保守 (n=16)
- **院內死亡 HR 0.13 (0.03–0.52, P=0.004)** , favoring 經導管

對 Drake：「**TEER × 機械循環支持 (MCS)**」的真實世界佐證——用 MCS 穩住血流動力、以 TEER 消除急性重度 MR 的救援/橋接路徑。務實界限：單中心、小樣本、回溯。



Scan DOI



Honorable Mentions

其他值得一讀



Honorable Mentions (1/2)

主題	重點	連結
LAAO 後減量 DOAC vs 抗血小板	減量 DOAC 優於 DAPT (降死亡 HR 0.79、大出血 HR 0.87) ；與單抗相當—— 別再開雙抗	DOI
CT-FFR 性別差異 (TARGET 次分析)	男性減少不必要 ICA ；女性 2 年 MACE 較低 (adjHR 0.48) 但交互作用未達顯著 (探索性)	DOI
ELAACC LAAO 多模態影像共識	LAAO 術前/術中/術後影像整合地圖 (CT、TEE、ICE)	DOI
心衰預測新型風險分數	評述近年 HF 預測分數的定位——協助分流、非取代臨床判斷	DOI



Honorable Mentions (2/2)

主題	重點	連結
CAR-T 心血管毒性分層 (CART-8)	從 CART-7 到 CART-8 更新風險分層——「告知、而非限制」CAR-T	DOI
LBBAP 後急性 TR 惡化	n=239；約 1/10 (11.3%) 出現急性 TR 惡化；AF 與導線-三尖瓣距離短為獨立危險因子	DOI
美國 ISR 治療趨勢 2009-2024	支架內再狹窄當代處理型態演變——ISR 仍是未解難題	DOI
心衰與神經認知障礙 (回顧)	心衰與認知障礙雙向關係、機轉與照護意涵	DOI



Case Reports

結構／冠脈介入 × 5

Case #1 | 緊急 TAVR 橋接活動性 AV 心內膜炎

Attumalil TV, et al. *JACC Case Rep* 2026

- 73 歲男、雙葉瓣 AS + Gemella AV 心內膜炎、大贅生物、根部假瘤、重度 AR、心因性休克、外科禁區
- **緊急經股 TAVR** 穩定血流動力；3 週後行外科根部修補與換瓣，完全康復

教訓：心內膜炎向來是 TAVR 禁忌，本例（文獻首例）示範在極端情境以 TAVR **橋接到手術** 的救命暫時措施——高度個體化例外，且務必規劃後續確定性外科。



Scan DOI

Case #2 | AngioVac 抽吸橫跨 PFO 的移行血栓

Nallapati CS, et al. *JACC Case Rep* 2026

- 19 歲男、何杰金氏淋巴瘤、大量 PE + 心包填塞 + 心因性休克、需 VA-V ECMO
- 橫跨 PFO 的雙心房移行血栓；外科風險過高 → **AngioVac 真空抽吸**
- 加**雙側腦保護 + 暫時主動脈血流阻斷 + 中隔封堵器圈住血栓**，無中風

教訓：跨 PFO 移行血栓有**肺+體循環雙重栓塞風險**。經皮真空抽吸可行，關鍵在**防範系統性** 栓塞的「組合拳」。



Scan DOI

Case #3 | LAAO 術中「復律後左心耳滯流」

Ivanov A, et al. *JACC Case Rep* 2026

- 三名 LAAO 病人，電復律恢復竇律數分鐘內出現新的左心耳 SEC/sludge/疑似血栓
- 以**超音波顯影劑**區分「緩慢完全顯影 vs 持續充填缺損」，據以個體化**部署或中止**

教訓：復律後數分鐘可能出現新的左心耳滯流甚至疑似血栓，貿然部署可能封住血栓或誤判。顯影劑能區分慢速血流與真血栓——可立即改變術中判讀習慣。



Scan DOI

Case #4 | 瀰漫性冠狀動脈擴張症合併 ACS

Gonnah AR, et al. *JACC Case Rep* 2026

- 72 歲女、瀰漫多支冠狀動脈擴張症 (CAE)、下壁 STEMI、8 mm 擴張 RCA 血栓阻塞
- 抽吸血栓恢復部分血流後，**因瀰漫擴張、持續血栓、貼壁不良而放棄置放支架**
- 改以 DOAC + 單抗出院

教訓：不是每個 STEMI 都該（能）放支架——擴張血管內置放支架的 malapposition 與再栓風險必須權衡。抗栓需個體化 + 長期影像追蹤。



Scan DOI

Case #5 | MCS 「上機前先想好退場」

Mackey R, et al. *JACC Case Rep* 2026

- 58 歲男、下壁 STEMI + 心因性休克；主動脈開口血栓無法血運重建、既存嚴重心肌病
- VA-ECMO 作「橋接到決策」；**上機後才發現每日古柯鹼/酒精** → 排除移植、家屬撤除維生

教訓（作者明言）：不成比例的雙心室功能不良應觸發心肌病評估；**啟動 MCS 前必須先有**
明確的『退場策略』(bridge to what)——避免「上得去、下不來」。



Scan DOI

整合 Take Home

本週 7 大臨床啟示

本週 Take Home Message (1/2)

1. **EXPLANTORREDO-TAVR** 💡 : TAVR 失敗——BEV 晚期結構退化、SEV 早期瓣周漏；**初始瓣種不影響再介入策略與存活**。第一次 TAVR 就為未來預留冠脈可近性。
2. **JenaValve Trilogy** ✅ : 純 AR 專屬瓣膜真實世界表現佳（成功 98%、院內死亡 0.3%），但 **PPM 22% 偏高**；2026-03 已 FDA 核准。
3. **MitraClip 力學代價** 💡 : 降逆流但乳突肌受力 +23%；neochordal 還原生理受力。**TEER 不是零成本**；可外科修復者外科更「生理」。
4. **HFpEF 診斷** 💡 : 運動超音波 + LA strain + 雙切點 → 敏感度 95–99%、侵入性檢查 60% → 30%。

本週 Take Home Message (2/2)

5. **LAAO 抗栓** 💡：減量 DOAC 優於 DAPT、與單抗相當——**別再開雙抗**；搭配 ELAACCC 影像共識與「復律後左心耳滯流」術中判讀。
6. **FIELD-PULSE** 🌀 / **CT-FFR 性別** 💡：焦點式 PFA first-in-human 可行（早期）；CT-FFR 男性減少不必要 ICA、女性效益待前瞻驗證。
7. **結構 + 重症「退路思維」**（Drake 主力）：緊急 TAVR 橋接心內膜炎（例外）、AngioVac 處理跨 PFO 血栓、**MCS 上機前先想好退場**、Impella 平台上做 M-TEER。另：**把妊娠史納入女性心血管風險問診**。

參考文獻 (1/2)

Top 5 Picks

1. Zaid S, et al. EXPLANTORREDO-TAVR. *Circ Cardiovasc Interv* 2026:e016705. PMID [42723622](#)
2. Wienemann H, et al. Dedicated TAVR for Native AR (Trilogy). *Circ Cardiovasc Interv* 2026:e016851. PMID [42717919](#)
3. Harada T, et al. Exercise stress echo for HFpEF. *Eur Heart J* 2026:ehag716. PMID [42720269](#)
4. Reddy VY, et al. FIELD-PULSE (focal PFA). *JACC Clin Electrophysiol* 2026. PMID [42714369](#)
5. Brazile TL, et al. CVD in pregnancy (Series). *Lancet* 2026. PMID [42669306](#)

TAVI / TEER

6. Coisne A, et al. Extravalvular Cardiac Damage & AS. *JACC Adv* 2026:103227. PMID [42721604](#)
7. Park MH, et al. PM forces: MitraClip vs neochordal. *Circ Cardiovasc Interv* 2026:e016161. PMID [42723623](#)
8. Alkhatib B, et al. TEER in Older Adults. *Circ Cardiovasc Interv* 2026:e017207. PMID [42723624](#)
9. Isawa T, et al. Transcatheter strategy for MR w/ Impella. *Circ Rep* 2026;8(9):1570-2. PMID [42724097](#)

參考文獻 (2/2)

Honorable Mentions

10. Fauchier L, et al. Reduced-dose DOAC vs antiplatelet after LAAO. *EuroIntervention* 2026. PMID [42703763](#)
11. Ding D, et al. Sex differences in CT-FFR (TARGET). *EuroIntervention* 2026. PMID [42703765](#)
12. ELAACC. Multimodality imaging for LAAO (consensus). *EuroIntervention* 2026. PMID [42703764](#)
13. Novel risk scores for HF prediction. *Eur Heart J* 2026;ehag644. PMID [42705643](#)
14. CAR-T CV toxicity: CART-7 to CART-8. *Eur Heart J* 2026;ehag710. PMID [42717801](#)
15. Miyajima K, et al. Acute TR worsening after LBBAP. *Circ Rep* 2026;8(9):1387-95. PMID [42723984](#)

Case Reports

16. Attumalil TV, et al. Emergency TAVR bridge for AV endocarditis. *JACC Case Rep* 2026;110231. PMID [42726041](#)
17. Nallapati CS, et al. AngioVac thrombectomy across PFO. *JACC Case Rep* 2026;110222. PMID [42726037](#)
18. Ivanov A, et al. Postcardioversion LAA stasis during LAAC. *JACC Case Rep* 2026;110205. PMID [42726038](#)
19. Gonnah AR, et al. ACS in diffuse coronary ectasia. *JACC Case Rep* 2026;110203. PMID [42726045](#)
20. Mackey R, et al. Occult cocaine CM + MCS exit strategy. *JACC Case Rep* 2026;110245. PMID [42726043](#)

縮寫對照 (1/2)

縮寫	全名 (英文) / 中文
TAVR/TAVI	Transcatheter Aortic Valve Replacement/Implantation 經導管主動脈瓣置換/植入
BEV / SEV	Balloon-Expandable / Self-Expanding Valve 球囊擴張瓣／自膨瓣
redo-TAVR / explant	再次瓣中瓣／失敗 TAVR 外科取出
AS / AR / ssAR	Aortic Stenosis / (symptomatic severe) Aortic Regurgitation 主動脈瓣狹窄／（症狀性重度）逆流
PPM / PVL	Permanent Pacemaker / Paravalvular Leak 永久節律器／瓣周漏
VARC-3	Valve Academic Research Consortium-3 瓣膜學術研究聯盟第三版
CD	(extravalvular) Cardiac Damage （瓣外）心臟損害分期
TEER / M-TEER / T-TEER	(Mitral/Tricuspid) Transcatheter Edge-to-Edge Repair 經導管緣對緣修復
MR / TR	Mitral / Tricuspid Regurgitation 二尖瓣／三尖瓣逆流
PM	Papillary Muscle 乳突肌
HFpEF	HF with preserved Ejection Fraction 射血分數保留型心衰竭
LA / LVEF	Left Atrium 左心房／左心室射血分數

縮寫對照 (2/2)

縮寫	全名 (英文) / 中文
CGA / MNA-SF / KCCQ	綜合老年評估／簡易營養評估／堪薩斯城心病問卷
PFA / PVI / AF	Pulsed-Field Ablation / Pulmonary Vein Isolation / Atrial Fibrillation 脈衝場消融／肺靜脈隔離／心房顫動
LBBAP	Left Bundle Branch Area Pacing 左束支區起搏
LAAO / LAAC	Left Atrial Appendage Occlusion / Closure 左心耳封堵
DAPT / SAPT / DOAC	雙抗／單抗血小板／直接口服抗凝劑
CT-FFR / ICA / CCTA	電腦斷層血流儲備分數／侵入性冠脈攝影／冠脈電腦斷層
ISR / CAE / STEMI	支架內再狹窄／冠狀動脈擴張症／ST 段上升心肌梗塞
CAR-T	Chimeric Antigen Receptor T-cell 嵌合抗原受體 T 細胞療法
APO / HDP	Adverse Pregnancy Outcomes / Hypertensive Disorders of Pregnancy 不良妊娠結局／妊娠高血壓疾病
MCS / VA-ECMO	Mechanical Circulatory Support / Venoarterial ECMO 機械循環支持／靜脈-動脈體外膜氧合
PFO / SEC	Patent Foramen Ovale / Spontaneous Echo Contrast 卵圓孔未閉／自發性回音顯影
MACE / NCB	Major Adverse CV Events / Net Clinical Benefit 主要不良心血管事件／淨臨床效益

謝謝聆聽

Q & A

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

涵蓋期間：2026-09-04 ~ 2026-09-11

本講義為讀書會共筆之教學整理，僅供醫療專業同仁臨床教學交流參考，不作為個案診療依據。臨床決策請依各病人實際情況並參考最新指南。